網路程式設計 期中考問答題試卷 (共 20 題，每題 5 分，滿分 100 分)

班級:_____ 學號:_____ 姓名:_____

第一部分：Python Socket 網路通訊（基礎、中階、進階）— 共 10 題

第 1 題（5 分） 什麼是 Socket（通訊端點）？請比較兩大核心傳輸協定 TCP（SOCK_STREAM）與 UDP（SOCK_DGRAM）在連線機制、可靠性與適用場景上的差異。

第 2 題（5 分） 請比較建立一個「TCP 伺服器」與「UDP 伺服器」在呼叫 socket 方法流程上的差異。為什麼 UDP 伺服器需要使用 recvfrom() 與 sendto()，而 TCP 伺服器則是使用 recv() 與 sendall()？

第 3 題（5 分） 在 TCP 連續通訊（如 Echo 伺服器或簡易聊天室）的 while True 迴圈中，伺服器如何判斷客戶端已經主動正常斷線？此外，實務上為了避免網路卡住導致程式無限期阻塞等待，應如何設定超時機制與捕捉對應的例外？

第 4 題（5 分） 基礎的 TCP 伺服器一次只能服務一個客戶端。請說明如何利用 Python 的 threading 模組與 select 模組這兩種不同方式，讓伺服器具備同時處理多個客戶端的「並行處理（Concurrency）」能力？

第 5 題（5 分） 什麼是「TCP 黏包（資料邊界問題）」？為什麼會發生？請說明如何搭配 Python 的 struct 模組自訂通訊協定來徹底解決此問題。

第 6 題（5 分） 請比較「UDP 廣播（Broadcast）」與「UDP 群播（Multicast）」在傳輸範圍、目標位址與 setsockopt() 設定上的差異。

第 7 題（5 分） 為了防止明文傳輸遭竊聽，如何使用 Python 內建的 ssl 模組將一般 TCP 客戶端連線升級為 SSL/TLS 加密通訊？請說明關鍵步驟。

第 8 題（5 分） 在進階非阻塞 I/O 模型中，Python 的 selectors 模組與 asyncio 模組分別如何實現高併發（C10K）伺服器？兩者在程式撰寫風格上有何差異？

第 9 題（5 分） 如何完全不依賴第三方套件，僅使用純 Python socket 手刻一個能讓瀏覽器正常顯示網頁的 HTTP 伺服器？回傳的 HTTP Response 字串格式必須遵守什麼規範？

第 10 題（5 分） 請說明進階通訊中的「Unix Domain Sockets（AF_UNIX）」與「Raw Sockets（SOCK_RAW）」各自的運作原理、用途與作業系統限制。

第二部分：Python Flask Web 開發（基礎、中階、進階）— 共 10 題

第 11 題（5 分） 在開發 Python Flask 專案前，為什麼強烈建議建立「虛擬環境（Virtual Environment）」？請寫出建立虛擬環境的指令，並說明在 app = Flask(__name__) 與 app.run(debug=True) 中，__name__ 與 debug=True 的作用為何？

第 12 題（5 分） 請說明 Flask「動態路由（Dynamic Routing）」的用途。路由規則 '/user/<username>' 與 '/post/<int:post_id>' 有何差別？若使用者在瀏覽器訪問 /post/abc 會發生什麼事？

第 13 題（5 分） 在 Flask 中進行網址重新導向時，為何建議搭配使用 redirect(url_for('函式名稱'))，而不是直接寫死網址字串 redirect('/path')？若要重導向至帶有參數的動態路由或載入 static 靜態檔案，url_for() 應如何撰寫？

第 14 題（5 分） 請說明標準 Flask 專案的資料夾結構規範（templates/ 與 static/ 的用途）。在

Jinja2 模板引擎中，{{ ... }} 與 {% ... %} 兩種語法符號分別代表什麼功能？

第 15 題（5 分） 什麼是 Jinja2 的「模板繼承（Template Inheritance）」？它能解決什麼開發痛點？請說明父模板（base.html）與子模板（如 about.html）分別需要使用哪兩個 Jinja2 標籤來配合運作？

第 16 題（5 分） 在網頁表單處理中，HTTP 的 GET 與 POST 請求方法有何差異？在 Flask 路由中如何同時允許這兩種請求，並從 POST 表單中取出使用者輸入的欄位資料？

第 17 題（5 分） 請說明如何在 Flask 中實作「RESTful API」以處理前後端分離的 JSON 資料交換：後端如何將 Python 字典回傳為 JSON？又如何解析前端透過 POST 傳來的 JSON 資料並回傳自訂的 HTTP 狀態碼（如 400 或 201）？

第 18 題（5 分） 當專案規模擴大或需要整合資料庫時，Flask 分別提供「Blueprint（藍圖）」與「Flask-SQLAlchemy（ORM）」來解決問題。請說明這兩者的核心用途與基本實作步驟。

第 19 題（5 分） 在 Flask 中使用 session（狀態管理）與 flash（快閃訊息提示）時，為何都必須先設定 app.secret_key？請說明如何使用 session 實作登入狀態記錄與登出，以及如何在模板中擷取 flash 訊息。

第 20 題（5 分） 在 Flask 中實作「檔案上傳（File Upload）」時，前端 HTML <form> 標籤與後端 Python 程式碼有哪些安全與語法上的必要設定？此外，如何使用 @app.errorhandler 自訂 404 與 500 錯誤頁面？